



KRAFTON Jungle Tech Lab

Week 04

주요 기능 구현

- Wavefront OBJ/MTL 파싱 → 엔진 구조 변환
 - `v/vt/vn`, `f`, `mtllib`, `usemtl`, `Ka/Kd/Ks/Ns`, `map_Kd` 지원
 - 파이프라인: `.OBJ` → `FObjInfo(Intermediate)` → `FStaticMesh(Cooked)`
- 바이너리 베이크 & 캐시 (재로딩 가속)
 - 최초 파싱 후 `Data/Binary/{Base}.bin` 저장
 - OBJ 최신성 비교 후 `.bin` 우선 로드
 - 사용 모듈: `FArchive`, `FWindowsBinWriter`, `FWindowsBinReader`
- 정적 메시 시스템 & 렌더링
 - `UStaticMesh`, `UStaticMeshComponent` → 씬 배치 및 Transform(이동/회전/스케일) 조작
 - 드롭리스트 UI에서 `TObjectIterator<UStaticMesh>` 로 메시 선택 → Property 창에 Assign
- 다중 머티리얼(섹션) 렌더링
 - OBJ `usemtl` 그룹을 `FStaticMeshSection` 으로 변환 → 섹션 단위 드로우
- 다중 뷰포트 & 스플리터
 - 상/하(수평) + 좌/우(수직) 스플리터 → 총 4개 Viewport
 - 드래그 리사이즈 가능, 위치는 `Editor.ini` 에 저장/복원
 - Orthographic/Perspective 동시 렌더링, 선택 뷰포트 메인 카메라 승격
- 셰이더: `StaticMeshShader.hlsli`
 - POSITION / NORMAL / COLOR / TEXCOORD 입력

- UV Scroll (체크박스 + 속도) → 픽셀 셰이더 반영

- **OBJ Viewer 실행 구성**

- `ObjViewerDebug | x64` 빌드 시 별도 Viewer 실행

프로젝트 구조 (요약)

- 솔루션: `GTL.sln`
- 엔진: `Engine/`

주요 디렉터리

- OBJ 파이프라인: `Mesh/StaticMesh/{ObjImporter, ObjManager, StaticMesh}.*`
- 컴포넌트: `Mesh/StaticMeshComponent.*`
- 렌더러: `Render/Renderer/{Renderer, Pipeline}.*`
- 셰이더: `Data/Shader/StaticMeshShader.hlsl` (+ Text, Slate, LineInstanced)
- 뷰포트 & 스플리터: `Slate/{Viewport, Splitter, SplitterH, SplitterV}.*`
- 뷰포트 매니저: `Manager/Viewport/ViewportManager.*`
- UI 위젯: `Render/UI/Widget/ActorDetailWidget.cpp`
- 경로/설정: `Manager/Path/PathManager.*` (`editor.ini` , `Data/Binary/`)
- 엔트리: `main.cpp` , `Core/ClientApp.*`

빌드 및 실행

사전 요구사항

- Visual Studio 2022
- PlatformToolset v143
- Windows 10 SDK

빌드 절차

1. `GTL.sln` 열기 → `Engine` 프로젝트 선택
2. 구성: `ObjViewerDebug | x64` (뷰어 실행) 또는 `Debug/Release | x64`
3. 빌드 후 실행 (기준 경로: `Data/`)

자산 배치

- OBJ/MTL/Texture는 `Engine/Data/` 하위에 배치
- 예: `car.obj` , `Demon.obj` , `Bear.obj` , `Cube.obj`
- 최초 실행 시 `.bin` 생성 → 이후 바이너리 로드로 빠른 시작

구현 상세 포인트

- **Wavefront OBJ 포맷/파싱**
 - `ParseObjFile / ParseMtlFile` → 위치/노멀/UV/머티리얼 속성 수집
 - Face 인덱스 변환: 1-based → 0-based
- **데이터 변환 (Intermediate → Cooked)**
 - `ConvertObjToStaticMesh()` 에서 `(pos, uv, normal)` 키로 유니크 정점 맵핑 → 중복 제거
 - `usemtl` → `FStaticMeshSection` , `FStaticMaterial` 구성
- **Blender ↔ Engine 파이프라인**
 - `map_Kd` 는 `Data/Texture` 상대경로 기준
 - `UPathManager` 가 폴더 구조(`Shader/Texture/World/Config/Binary`) 보장
- **StaticMesh 시스템**
 - `UStaticMesh` : Cooked 데이터 보관
 - `UStaticMeshComponent` : 씬 배치, Bounds 계산, 원시 데이터 접근
 - Transform 조작: 기존 Primitive와 동일 (기즈모/입력)
- **UI 연계 (Drop List Assign)**
 - `ActorDetailWidget` 에서 `TObjectIterator<UStaticMesh>` 열거
 - 선택 결과 → `UStaticMeshComponent::SetStaticMeshByPath()`
- **셰이더 처리**
 - MaterialParams 상수 버퍼: `UseTexture` , `UVScrollSpeed` , `Time` , 색/스펙
 - 텍스처 미사용 → `DiffuseColor`, 사용 시 → `map_Kd` SRV 샘플링
- **Multiple Material (Section)**
 - `FStaticMesh.Sections` 에 `usemtl` 단위로 등록 → 섹션별 드로우
- **Viewport & Splitter**
 - 4 Viewport 구성 (`SSplitterH` + `SSplitterV`)

- 드래그 리사이즈 / 최소 크기 보장 / Hover 하이라이트
- **스플리터 상태 저장/복원**
 - `Editor.ini` 에 좌표 기록 (예: `SplitterH` , `TopSplitterV` , `BottomSplitterV`)
- **Orthogonal View 동기화**
 - Ortho 조작 시 다른 Ortho 뷰 동기 이동
- **UE 유사 구조 차용**
 - `SViewport` , `UViewportManager` → UE `FViewport/FViewportClient` 컨셉 반영
- **카메라 저장/복원**
 - `FLevelSerializer` 가 Perspective 카메라 메타데이터(JSON) 저장/로드
- **에셋 매니저 (FObjManager)**
 - Vertex/Index 버퍼 생성
 - 텍스처 SRV 캐싱 (DirectXTK WIC)
- **Binary Bake**
 - OBJ 최신성 비교 → `.bin` 직렬화/역직렬화로 빠른 로딩
- **UV Scroll**
 - Detail 창 체크박스/속도 → `UStaticMeshComponent` 시간 누적 관리
 - 셰이더 파라미터(`UVScrollSpeed/Time`)로 전달

크레딧

- Team: **Game Tech Lab Week 4 — Team 3**
 - Tech: **DirectX 11, ImGui, DirectXTK(WIC Texture)**
-